

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE			Valoración
	FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS		ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS 1	
	CÓDIGO:		NOMBRE:	
Recursividad				FECHA:

Profesor:
Orlando Arboleda Molina

Tomando como referencia la carpeta **Recursividad_FrontEnd** suministrada, el uso de frameworks de desarrollo como Visual Studio Code y un navegador web actualizado, se solicita:

Implementación (tiempo Estimado: 80 minutos)

1. Realizar las funciones recursivas solicitadas en la diapositiva 4_EDyA1_Recursividad.pdf.
2. Actualizar la lógica del archivo main.js.

Retos

Dadas las siguientes recursiones:

- a) Identificar que sus implementaciones recursivas serían ineficientes.
- b) Proponer soluciones iterativas para cada una de ellas.

1.

$$T(n) = \begin{cases} 10 & n = 0 \\ 5T(n-1) & n = 1 \\ T(n-1) + 2T(n-2) & n > 1 \end{cases}$$

2.

$$T(n) = \begin{cases} 5 & n = 0 \\ 3 & n = 1 \\ 4 & n = 2 \\ \max(T(n-3) + 10T(n-2), T(n-2) + T(n-1)) & n > 2 \end{cases}$$

3.

$$T(n, a) = \begin{cases} 2a & n = 1 \\ T(n-1, a) + 3 & n = 2 \\ T(n-2, a) + T(n-1, a) + 5 & n > 2 \end{cases}$$

Trabajo en casa (Tiempo Estimado: 60 minutos) – modificar la GUI suministrada